

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5.
"Работа с электронными таблицами"
Вариант 31

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверил

Авксентьева Елена Юрьевна,

к.п.н., доцент, доцент

г. Санкт-Петербург 2025г

Содержание

1. Задания	2
2. Обязательное задание	4
3. Дополнительное задание	7
4. Заключение	8
Список использованных источников	9

1. Задания

1. Определить свои числа A и C исходя из варианта. Вариант выбирается как остаток от деления на 40 двух последних цифр своего номера в ISU.

2. Обязательные задания:

По заданному варианту исходных данных получить набор десятичных чисел:

$$X_1 = A, X_2 = C,$$

$$X_3 = A+C, X_4 = A+C+C, X_5 = C-A, X_6 = 65536-X_4,$$

$$X_7 = -X_1, X_8 = -X_2, X_9 = -X_3, X_{10} = -X_4, X_{11} = -X_5, X_{12} = -X_6$$

3. С помощью любого не облачного табличного процессора (Microsoft Word, LibreOffice и т.п.) подготовить вычисление значений $X_1, \dots, X_{12}$. При этом значения должны быть именно вычисляемыми, то есть меняться при изменении значений A и C .

4. Используя 16-разрядный двоичный формат со знаком, выполнить перевод десятичных чисел $X_1, \dots, X_{12}$ в двоичную систему счисления, получив их двоичные эквиваленты $B_1, \dots, B_{12}$ соответственно. Двоичные числа $B_7, \dots, B_{12}$ вычислять аналогично числам $X_7, \dots, X_{12}$: $B_7 = -B_1, B_8 = -B_2, B_9 = -B_3, B_{10} = -B_4, B_{11} = -B_5, B_{12} = -B_6$. Отрицательные числа представлять в дополнительном коде.

5. Найти область допустимых значений для данного двоичного формата.

6. Подготовить необходимые ячейки в табличном процессоре для представления вычисленных ранее чисел $B_1, \dots, B_{12}$. При этом значения должны быть именно вычисляемыми.

7. Выполнить следующие сложения двоичных чисел: $B_1+B_2, B_2+B_3, B_2+B_7, B_7+B_8, B_8+B_9, B_1+B_8, B_{11}+B_3$ (итого, 7 операций сложения). Для представления слагаемых и результатов сложения использовать 16-разрядный двоичный формат со знаком. Результаты сложения перевести в десятичную систему счисления, сравнить с соответствующими десятичными числами (т.е. сравнить с суммой слагаемых, представленных в десятичной системе: $B_1 + B_2$ vs $X_1 + X_2$). При этом все полученные значения должны быть именно вычисляемыми, т.е. меняться от исходных значений A и C .

8. Расставить 6 флагов состояния для каждой из 7 операций.
9. В отдельной ячейке дать подробные комментарии полученным результатам (к каждому результату сложения), как показано в таблице 6
Пример: 2.6 книги «Введение в микроЭВМ». Комментарии также должны меняться в зависимости от исходных значений А и С.
10. При выставлении вспомогательного флага переноса (межтетрадный перенос – AF=Auxiliary Carry Flag) учитывать перенос не между 7-м и 8-м битами, а между 3-м и 4-м битами результата (счёт с 0), т.е. между младшими тетрадами младшего байта. При выставлении флага чётности PF учитывать только младший байт.
11. Добавить в лист колонтитулы: верхний колонтитул должен содержать ФИО студента, номер варианта, название файла, нижний – дату и время создания документа.

2. Обязательное задание

1. Вариант: 31, так как $71 \% 40 = 31$

2. Числа:

$X_1 = 614$, $X_2 = 31276$,

$X_3 = 31890$, $X_4 = 63166$, $X_5 = 30662$, $X_6 = 2370$,

$X_7 = -614$, $X_8 = -31276$, $X_9 = -31890$, $X_{10} = -63166$, $X_{11} = -30662$,

$X_{12} = -2370$

3. В таблице:

	A	B	C
1		A =	614
2		C =	31276
3			
4	X1 =	A =	614
5	X2 =	C =	31276
6	X3 =	A+C =	31890
7	X4 =	A+C+C =	63166
8	X5 =	C-A =	30662
9	X6 =	65536 - X4 =	2370
10	X7 =	-X1 =	-614
11	X8 =	-X2 =	-31276
12	X9 =	-X3 =	-31890
13	X10 =	-X4 =	-63166
14	X11 =	-X5 =	-30662
15	X12 =	-X6 =	-2370

Рисунок 2.1 - вычисления значений в таблице

4. Значения в 16-разрядном двоичном формате в двоичной системе счисления:

$X_1 = 614 \rightarrow B_1(2) = 0000\ 0010\ 0110\ 0110$

$X_2 = 31276 \rightarrow B_2(2) = 0111\ 1011\ 1110\ 1100$

$X_3 = 31890 \rightarrow B_3(2) = 0111\ 1100\ 1001\ 0010$

$X_4 = 63166 \rightarrow B_4(2) = 1111\ 0110\ 0111\ 1110$

$X_5 = 30662 \rightarrow B_5(2) = 0111\ 0111\ 1100\ 0110$

$X_6 = 2370 \rightarrow B_6(2) = 0000\ 1001\ 0100\ 0010$

3. Дополнительное задание

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	X	num	to 10	*	*.1	*.2	*.3	*.4	*.5	*.6	*.7	*.8	*.9	*.10	*.11	*.12	*.13	*.14	*.15	*.16	*.17	*.18	*.19
2	X1 =	A =	614	B1 =	0		0	0		0	0	1	0		0	1	1	0		0	1	1	0
3	X2 =	C =	31276	B2 =	0		1	1	1		1	0	1	0		0	0	1	0		1	1	0
4	X3 =	A+C =	31890	B3 =	0		1	1	1		1	1	0	0		1	0	1			0	1	0
5	X4 =	A+C+C =	63166	B4 =	1		1	1	1		0	1	1	0		1	0	1			1	1	0
6	X5 =	C-A =	30662	B5 =	0		1	1	1		0	1	1	1		1	1	0	0		0	1	0
7	X6 =	55336 - X	2370	B6 =	0		0	0	0		1	0	0	1		0	1	0	0		0	0	1
8	X7 =	-X1 =	-614	B7 =	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
9	X8 =	-X2 =	-31276	B8 =	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
10	X9 =	-X3 =	-31890	B9 =	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
11	X10 =	-X4 =	-63166	B10 =	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
12	X11 =	-X5 =	-30662	B11 =	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
13	X12 =	-X6 =	-2370	B12 =	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0

Рисунок 3.1 - Полученная таблица

```
import pandas as pd
from openpyxl.styles import Border, Side, Color

tabl = pd.read_csv( filepath_or_buffer: 'lab5.csv', delimiter=';')
tabl=tabl.drop( labels: 'Unnamed: 4', axis=1)

top_only = Border(top=Side(style='thick',color='0394fc'))

left_only = Border(left=Side(style='thick',color='0394fc'))

right_only = Border(right=Side(style='thick',color='0394fc'))

top_left = Border(top=Side(style='thick',color='0394fc'), left=Side(style='thick',color='0394fc'))

top_right = Border(top=Side(style='thick',color='0394fc'), right=Side(style='thick',color='0394fc'))

bottom_only = Border(bottom=Side(style='thick',color='0394fc'))

top_bottom = Border(top=Side(style='thick',color='0394fc'), bottom=Side(style='thick',color='0394fc'))

left_bottom = Border(left=Side(style='thick',color='0394fc'), bottom=Side(style='thick',color='0394fc'))

right_bottom = Border(right=Side(style='thick',color='0394fc'), bottom=Side(style='thick',color='0394fc'))

right_left = Border(right=Side(style='thick',color='0394fc'), left=Side(style='thick',color='0394fc'))

right_top_left = Border(right=Side(style='thick',color='0394fc'), left=Side(style='thick',color='0394fc'),top=Side(style='thick',color='0394fc'))

right_bottom_left = Border(right=Side(style='thick',color='0394fc'), left=Side(style='thick',color='0394fc'),bottom=Side(style='thick',color='0394fc'))
```

Рисунок 3.2 - программа 1

```
with pd.ExcelWriter( path: 'таблица_с_границами.xlsx', engine='openpyxl') as writer:
    tabl.to_excel(writer, index=False, sheet_name='Sheet1')

    workbook = writer.book
    worksheet = writer.sheets['Sheet1']

    for column in range(2, 23):
        worksheet.cell(row=1, column=column).border = top_only
        worksheet.cell(row=13, column=column).border = bottom_only
    for row in range(2, 13):
        for column in range(1,5):
            worksheet.cell(row=row, column=column).border = right_left
            worksheet.cell(row=row, column=23).border = right_only
        for column in range(1,5):
            worksheet.cell(row=1, column=column).border = right_top_left
            worksheet.cell(row=13, column=column).border = right_bottom_left

    worksheet.cell(row=1, column=23).border = top_right
    worksheet.cell(row=13, column=23).border = right_bottom
```

Рисунок 3.3 - программа 2

4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены методы работы с двоичными представлениями чисел и табличными данными. Были придуманы способы перевода в двоичную систему в excel, а также была изучена обработка таблиц в python с помощью библиотеки pandas.

Список использованных источников

1. Введение в микроЭВМ / С.А. Майоров, В.В. Кириллов, А.А. Приблуда. – Л. : Машиностроение. Ленинградское отделение, 1988. – 303, с.: ил. – Прил.: с. 279-297. – Библиогр.: с. 298-299. – Предм. указ.: с. 300-302.
2. Глава 12 «Обработка данных средствами электронных таблиц» Информатика. Базовый курс: рек. Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших технических учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 637 с. : ил.